BÁO CÁO BÀI THI QUÁ TRÌNH

LẬP TRÌNH WEB ĐỀ 01

Sinh viên: Bùi Thanh Phúc
MSSV: 24133045
Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung
Ngày thực hiện: 23/09/2026

Project Bookroom sử dụng Maven, Servlet, JPA và JSP theo mô hình ba tầng. Báo cáo trình bày mã nguồn repository, service, controller, views và kết quả thực hiện các câu 1, 2, 3, 4, 6.

Công nghệ và cơ sở dữ liệu

Java 17, Servlet 6.0, JSP 3.1, JSTL 3.0, Hibernate ORM 6.6.1, JPA 3.1, MySQL 8, SiteMesh 3.2.2, Jakarta Mail. JSP được xử lý trên Tomcat rồi sinh HTML cho trình duyệt.

Database gồm đúng 5 bảng users, books, author, book_author, rating. Giữ nguyên các cột và kiểu dữ liệu trong đề; chuỗi Unicode dùng utf8mb4 trên MySQL. Không thêm bảng hoặc cột cho OTP. Thông tin đăng ký chỉ lưu trong HttpSession và chỉ INSERT users khi xác nhận mã thành công.

Kết quả kiểm thử

7 kiểm thử JUnit và JPA đạt; 29 kiểm tra HTTP đạt; kiểm thử giao diện CRUD, upload ảnh và từ chối ảnh quá dung lượng đạt. Gmail thực tế đã gửi và nhận OTP, kích hoạt tài khoản và đăng nhập thành công. Giao diện mobile không tràn ngang; không ghi nhận lỗi JavaScript trong các trang đã kiểm tra.

Chạy ứng dụng: http://localhost:8087/24133045_01/home
Admin: admin@bookroom.test | User: user@bookroom.test
Mật khẩu mẫu: Book@24133045

Minh chứng là ảnh toàn bộ vùng hiển thị của trình duyệt kiểm thử. Ảnh mã nguồn dùng trình xem file của project, có tên file và số dòng; ảnh giao diện lấy từ ứng dụng chạy thật trên Tomcat.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

Cấu trúc database giữ nguyên đặc tả

Cấu trúc database giữ nguyên đặc tả — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

sql/01_schema.sql

```
1  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bookstore_24133045_01 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
2  USE bookstore_24133045_01;
3  CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
4   id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
5   email VARCHAR(50) NOT NULL,
6   fullname VARCHAR(50) NULL,
7   phone INT NULL,
8   passwd VARCHAR(32) CHARACTER SET ascii COLLATE ascii_bin NOT NULL,
9   signup_date DATETIME NULL,
10  last_login DATETIME NULL,
11  is_admin BIT NULL,
12  UNIQUE KEY uq_users_email(email)
13 );
14 CREATE TABLE IF NOT EXISTS books (
15  bookid INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
16  isbn INT NULL,
17  title VARCHAR(200) NULL,
18  publisher VARCHAR(100) NULL,
19  price DECIMAL(6,2) NULL,
20  description TEXT NULL,
21  publish_date DATE NULL,
22  cover_image VARCHAR(100) NULL,
23  quantity INT NULL
24 );
25 CREATE TABLE IF NOT EXISTS author (
26  author_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
27  author_name VARCHAR(100) NULL,
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–27 / 46

Hình 1.1 sql/01_schema.sql — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

Repository và quản lý transaction JPA

Repository và quản lý transaction JPA — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/repository/JpaExecutor_24133045.java

```java
package vn.iotstar.repository;

import jakarta.persistence.*;
import java.util.function.Function;
import vn.iotstar.config.JpaConfig_24133045;

public final class JpaExecutor_24133045 {
  public static <T> T read(Function<EntityManager, T> work) {
    EntityManager em = JpaConfig_24133045.open();
    try {
      return work.apply(em);
    } finally {
      em.close();
    }
  }

  public static <T> T write(Function<EntityManager, T> work) {
    EntityManager em = JpaConfig_24133045.open();
    var tx = em.getTransaction();
    try {
      tx.begin();
      T result = work.apply(em);
      tx.commit();
      return result;
    } catch (RuntimeException e) {
      if (tx.isActive()) tx.rollback();
      throw e;
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–27 / 33

Hình 1.2 src/main/java/vn/iotstar/repository/JpaExecutor_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

Interface và tầng nghiệp vụ

Interface và tầng nghiệp vụ — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/service/BookService_24133045.java

```java
package vn.iotstar.service;

import java.util.Set;
import vn.iotstar.entity.*;
import vn.iotstar.model.*;

public interface BookService_24133045 {
  Page_24133045<Book_24133045> page(int number);

  Book_24133045 find(int id);

  void save(Book_24133045 book, Set<Integer> authorIds);

  void delete(int id);
}

```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–16 / 16

Hình 1.3 src/main/java/vn/iotstar/service/BookService_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

Servlet gọi Service và chuyển tới JSP

Servlet gọi Service và chuyển tới JSP — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/controller/HomeController_24133045.java

```java
package vn.iotstar.controller;

import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.annotation.*;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;
import vn.iotstar.entity.*;
import vn.iotstar.model.*;
import vn.iotstar.service.*;
import vn.iotstar.service.impl.*;
import vn.iotstar.util.*;

@WebServlet(urlPatterns = {"/home", "/books", "/admin/home"})
public class HomeController_24133045 extends HttpServlet {
  private final BookService_24133045 service = new BookServiceImpl_24133045();

  protected void doGet(HttpServletRequest q, HttpServletResponse p)
      throws ServletException, IOException {
    q.setAttribute("page", service.page(WebUtil_24133045.page(q)));
    WebUtil_24133045.view(q, p, q.getServletPath().startsWith("/admin/") ? "admin/home" : "home");
  }
}

```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–23 / 23

Hình 1.4 src/main/java/vn/iotstar/controller/HomeController_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

SiteMesh decorator và menu theo vai trò

SiteMesh decorator và menu theo vai trò — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/webapp/WEB-INF/decorators/user.jsp

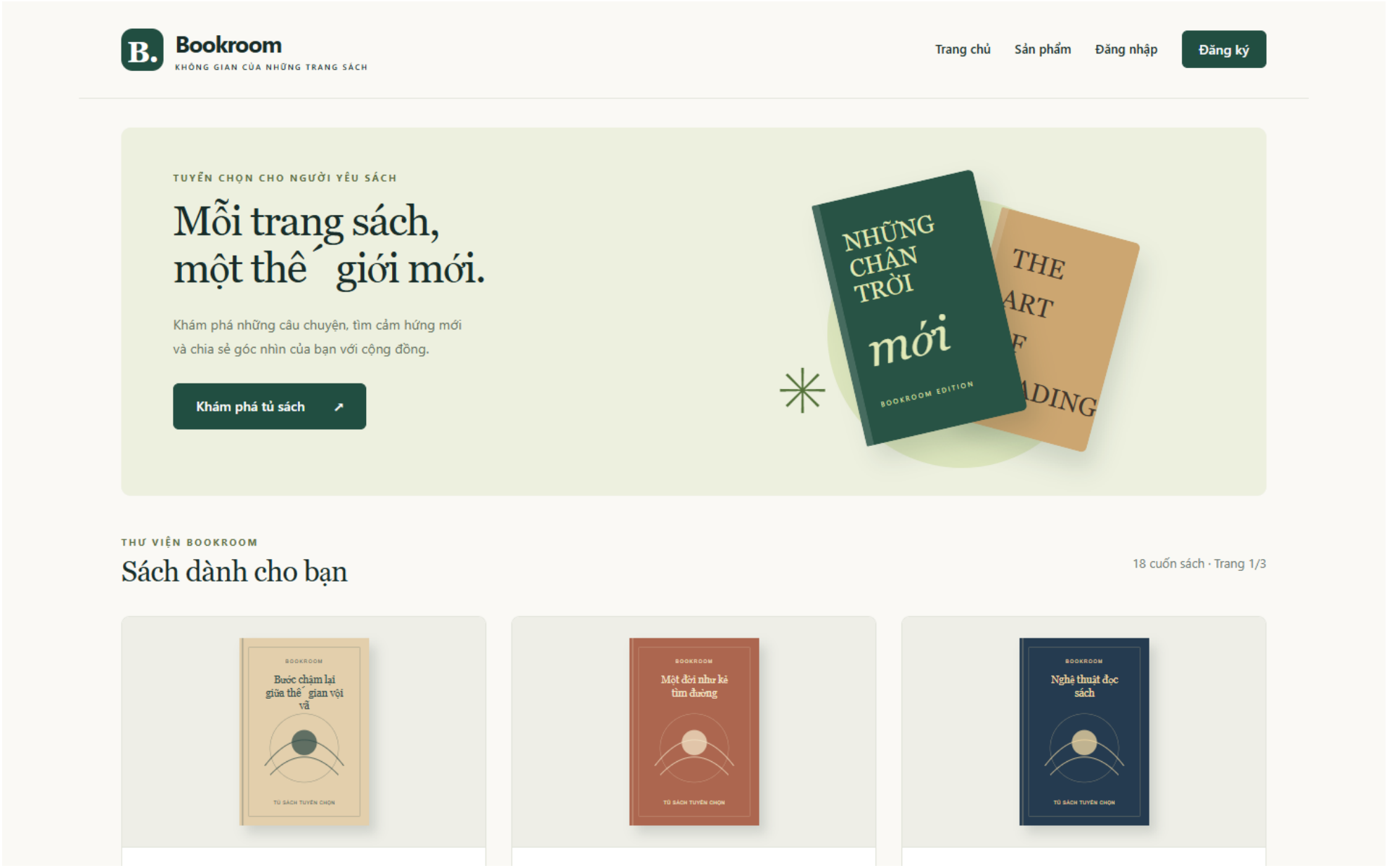
```
12 <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/assets/app.css">
13 <sitemesh:write property="head"/>
14 </head>
15 <body>
16 <header class="site-header">
17 <a class="brand" href="${pageContext.request.contextPath}/home">
18 <span class="brand-icon">B.</span>
19 <span>Bookroom<small>KHÔNG GIAN CỦA NHỮNG TRANG SÁCH</small>
20 </span>
21 </a>
22 <nav>
23 <a href="${pageContext.request.contextPath}/home">Trang chủ</a>
24 <a href="${pageContext.request.contextPath}/books">Sản phẩm</a>
25 <c:if test="${sessionScope.account.admin}">
26 <a href="${pageContext.request.contextPath}/admin/home">Trang quản trị</a>
27 </c:if>
28 <c:choose>
29 <c:when test="${empty sessionScope.account}">
30 <a href="${pageContext.request.contextPath}/login">Đăng nhập</a>
31 <a class="button small" href="${pageContext.request.contextPath}/register">Đăng ký</a>
32 </c:when>
33 <c:otherwise>
34 <span class="hello">
35 <c:out value="${sessionScope.account.fullname}"/>
36 </span>
37 <form action="${pageContext.request.contextPath}/logout" method="post">
38 <input type="hidden" name="csrf" value="${sessionScope.csrf}">
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 12–38 / 64

Hình 1.5 src/main/webapp/WEB-INF/decorators/user.jsp — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

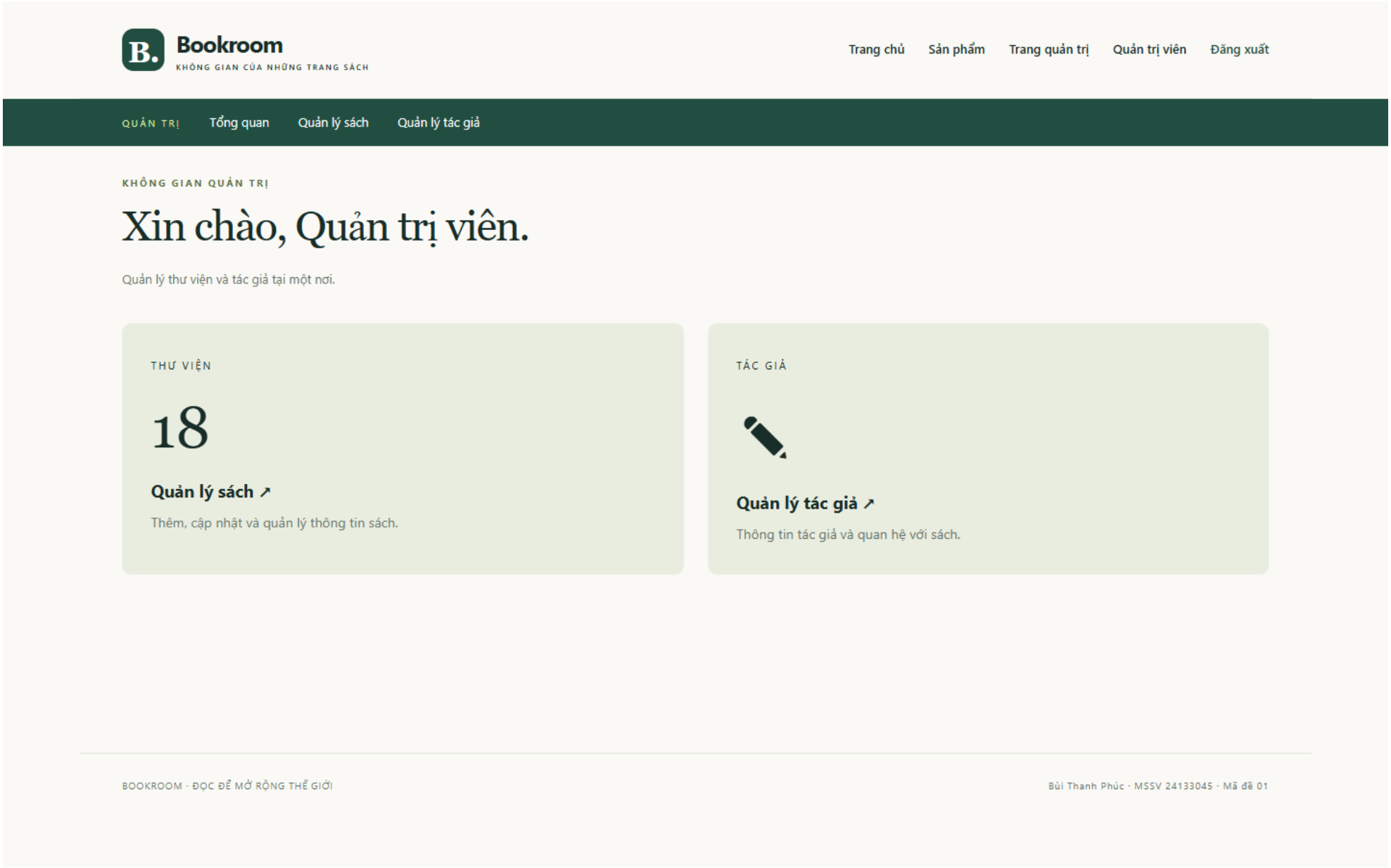
Layout User và thông tin trang chủ



Hình 1.6 Trang chủ chạy trên Tomcat, header dùng SiteMesh.

Câu 1 Kiến trúc ba tầng và SiteMesh

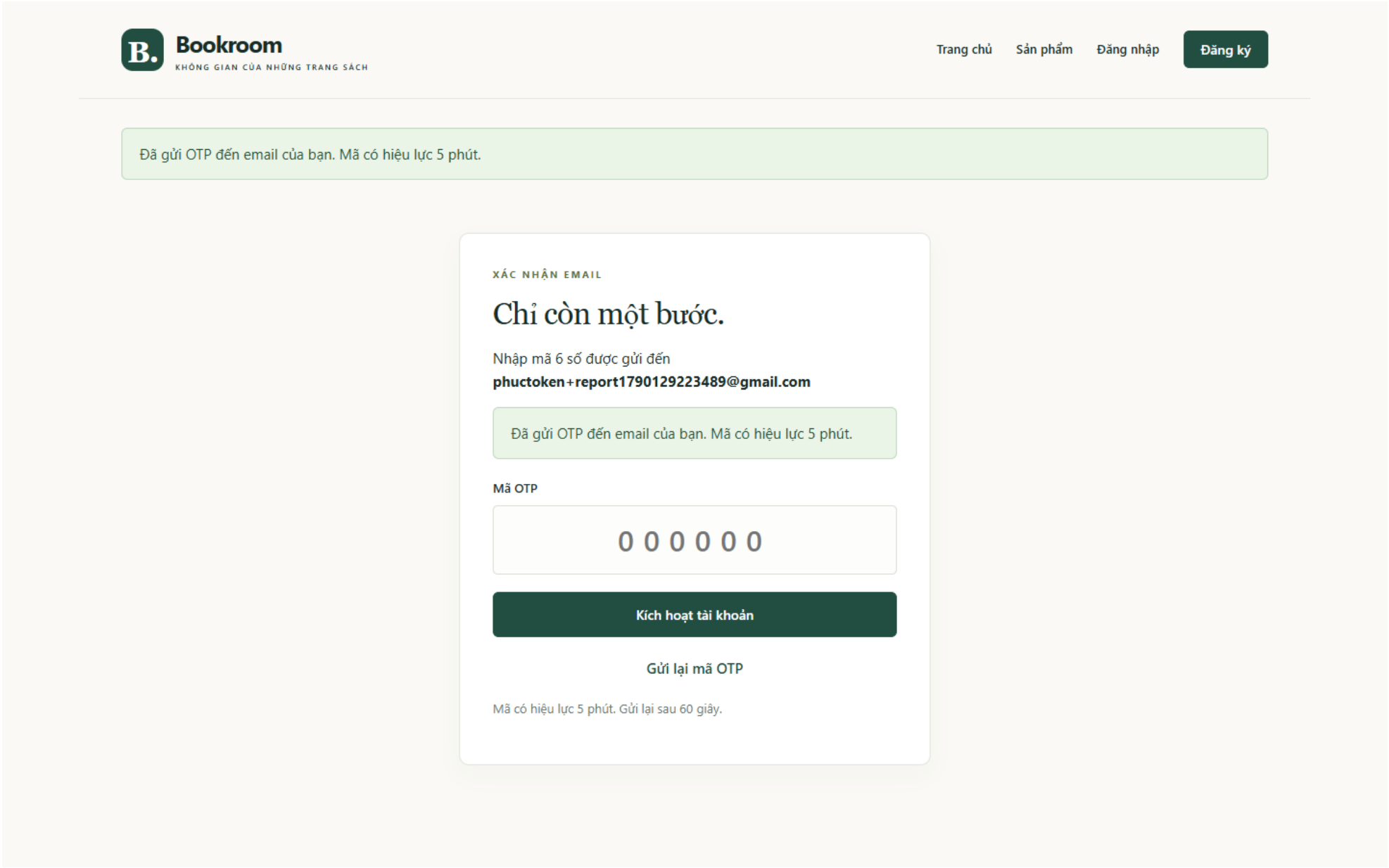
Layout Admin



Hình 1.7 Menu quản trị được bảo vệ bởi SecurityFilter.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

Form xác nhận OTP sau khi gửi Gmail thành công



Hình 2.1 Mã kích hoạt gửi qua Gmail. Tài khoản chưa ghi vào database trước khi xác minh.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

Repository tạo User sau khi xác thực

Repository tạo User sau khi xác thực — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/UserRepositoryImpl_24133045.java

```
1  package vn.iotstar.repository.impl;
2
3  import java.time.LocalDateTime;
4  import vn.iotstar.entity.*;
5  import vn.iotstar.repository.*;
6
7  public class UserRepositoryImpl_24133045 implements UserRepository_24133045 {
8    public User_24133045 findByEmail(String email) {
9      return JpaExecutor_24133045.read(
10         em ->
11             em.createQuery(
12                     "select u from User_24133045 u where lower(u.email)=:email",
13                     User_24133045.class)
14                 .setParameter("email", email.toLowerCase())
15                 .getResultStream()
16                 .findFirst()
17                 .orElse(null));
18   }
19
20   public void insert(User_24133045 user) {
21     JpaExecutor_24133045.write(
22         em -> {
23           em.persist(user);
24           return null;
25         });
26   }
27
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–27 / 36

Hình 2.2 src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/UserRepositoryImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

Đăng ký và gửi OTP qua Gmail

Đăng ký và gửi OTP qua Gmail — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/service/RegistrationService_24133045.java

```
29      }
30      if (password == null || password.length() < 8 || password.length() > 128)
31        throw new IllegalArgumentException("Mật khẩu từ 8 đến 128 ký tự.");
32      if (!password.equals(confirm))
33        throw new IllegalArgumentException("Xác nhận mật khẩu không khớp.");
34      if (users.exists(email)) throw new IllegalArgumentException("Email đã được đăng ký.");
35      return new PendingRegistration_24133045(
36          email, fullname, phoneValue, PasswordUtil_24133045.hash(password));
37    }
38
39    public void send(PendingRegistration_24133045 pending) throws MessagingException {
40      Instant now = Instant.now();
41      if (!pending.canResend(now))
42        throw new IllegalArgumentException("Vui lòng đợi 60 giây trước khi gửi lại.");
43      String otp = String.format("%06d", new SecureRandom().nextInt(1_000_000));
44      mail.sendOtp(pending.getEmail(), otp);
45      pending.setOtp(otp, Instant.now());
46    }
47
48    public void activate(PendingRegistration_24133045 pending, String otp) {
49      if (!pending.verify(otp, Instant.now()))
50        throw new IllegalArgumentException(
51            "OTP không đúng, đã hết hạn hoặc vượt quá 5 lần thử. Hãy gửi lại mã.");
52      users.activate(pending);
53    }
54  }
55
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 29–55 / 55

Hình 2.3 src/main/java/vn/iotstar/service/RegistrationService_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

Controller kích hoạt và xóa đăng ký tạm

Controller kích hoạt và xóa đăng ký tạm — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/controller/VerifyOtpController_24133045.java

```
31        if (pending == null) {
32          WebUtil_24133045.redirect(q, p, "/register");
33          return;
34        }
35        try {
36          if (q.getServletPath().equals("/resend-otp")) {
37            service.send(pending);
38            WebUtil_24133045.message(q, "Đã gửi mã mới. Mã cũ không còn hiệu lực.");
39            WebUtil_24133045.redirect(q, p, "/verify-otp");
40            return;
41          }
42          service.activate(pending, WebUtil_24133045.text(q, "otp"));
43          session.removeAttribute("pendingRegistration");
44          WebUtil_24133045.message(q, "Kích hoạt thành công. Bạn có thể đăng nhập.");
45          WebUtil_24133045.redirect(q, p, "/login");
46        } catch (IllegalArgumentException e) {
47          q.setAttribute("error", e.getMessage());
48          WebUtil_24133045.view(q, p, "verify-otp");
49        } catch (MessagingException e) {
50          getServletContext().log("SMTP resend failed", e);
51          q.setAttribute("error", "Không gửi được email lúc này. Vui lòng thử lại.");
52          WebUtil_24133045.view(q, p, "verify-otp");
53        } catch (jakarta.persistence.PersistenceException e) {
54          q.setAttribute(
55              "error",
56              "Không tạo được tài khoản. Email có thể vừa được đăng ký; hãy kiểm tra và thử lại.");
57          WebUtil_24133045.view(q, p, "verify-otp");
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 31–57 / 62

Hình 2.4 src/main/java/vn/iotstar/controller/VerifyOtpController_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

JSP nhập mã kích hoạt

JSP nhập mã kích hoạt — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/webapp/WEB-INF/views/verify-otp.jsp

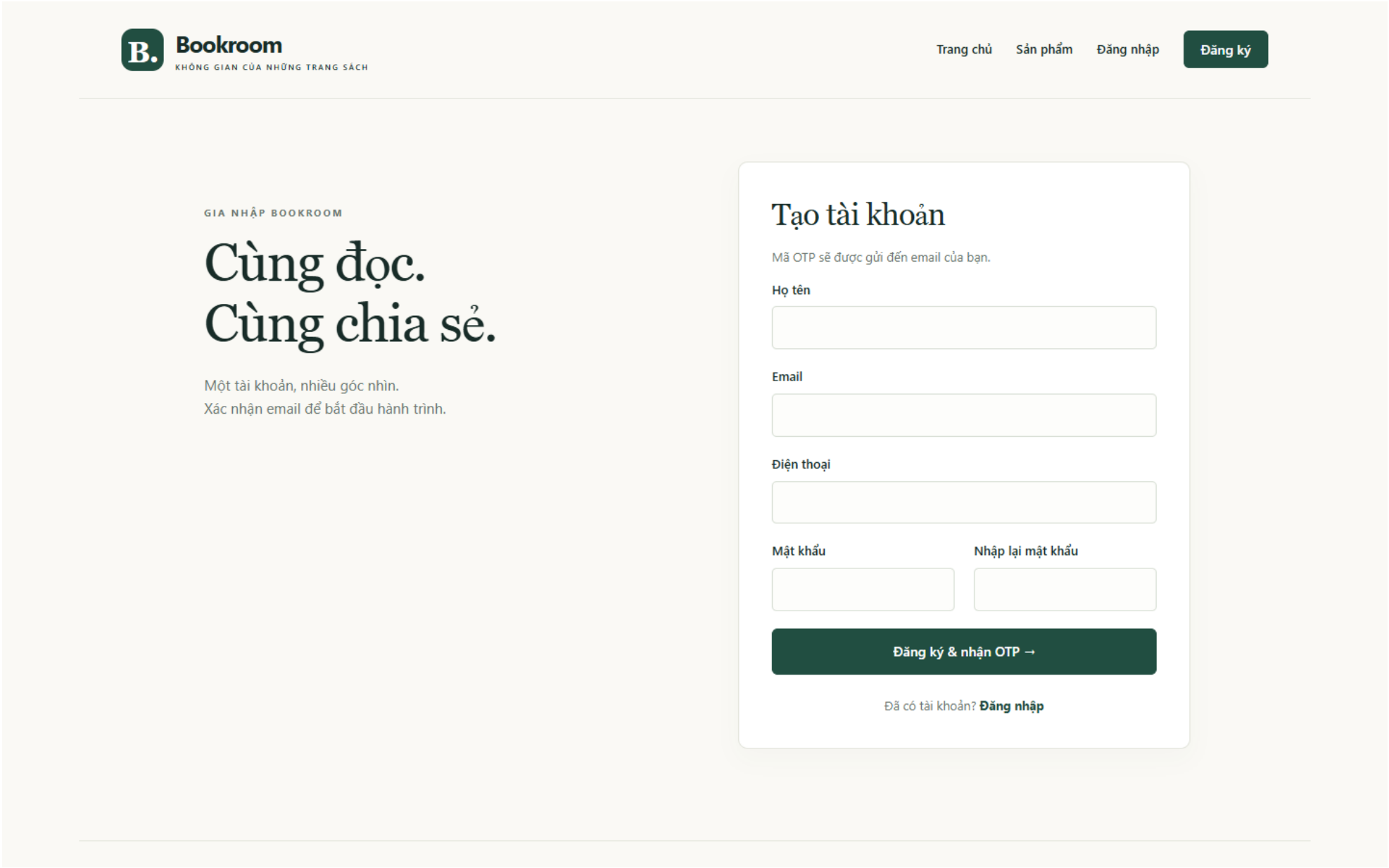
```
<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
<%@ taglib prefix="fn" uri="jakarta.tags.functions" %>
<%@ taglib prefix="fmt" uri="jakarta.tags.fmt" %>
<html>
<head>
<title>Xác nhận OTP</title>
</head>
<body>
<section class="auth-card centered">
<p class="eyebrow">XÁC NHẬN EMAIL</p>
<h2>Chỉ còn một bước.</h2>
<p>Nhập mã 6 số được gửi đến<br>
<strong>
<c:out value="${sessionScope.pendingRegistration.email}"/>
</strong>
</p>
<c:if test="${not empty flash}">
<div class="notice" role="status">
<c:out value="${flash}"/>
</div>
</c:if>
<c:if test="${not empty error}">
<div class="notice error" role="alert">
<c:out value="${error}"/>
</div>
</c:if>
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–27 / 42

Hình 2.5 src/main/webapp/WEB-INF/views/verify-otp.jsp — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

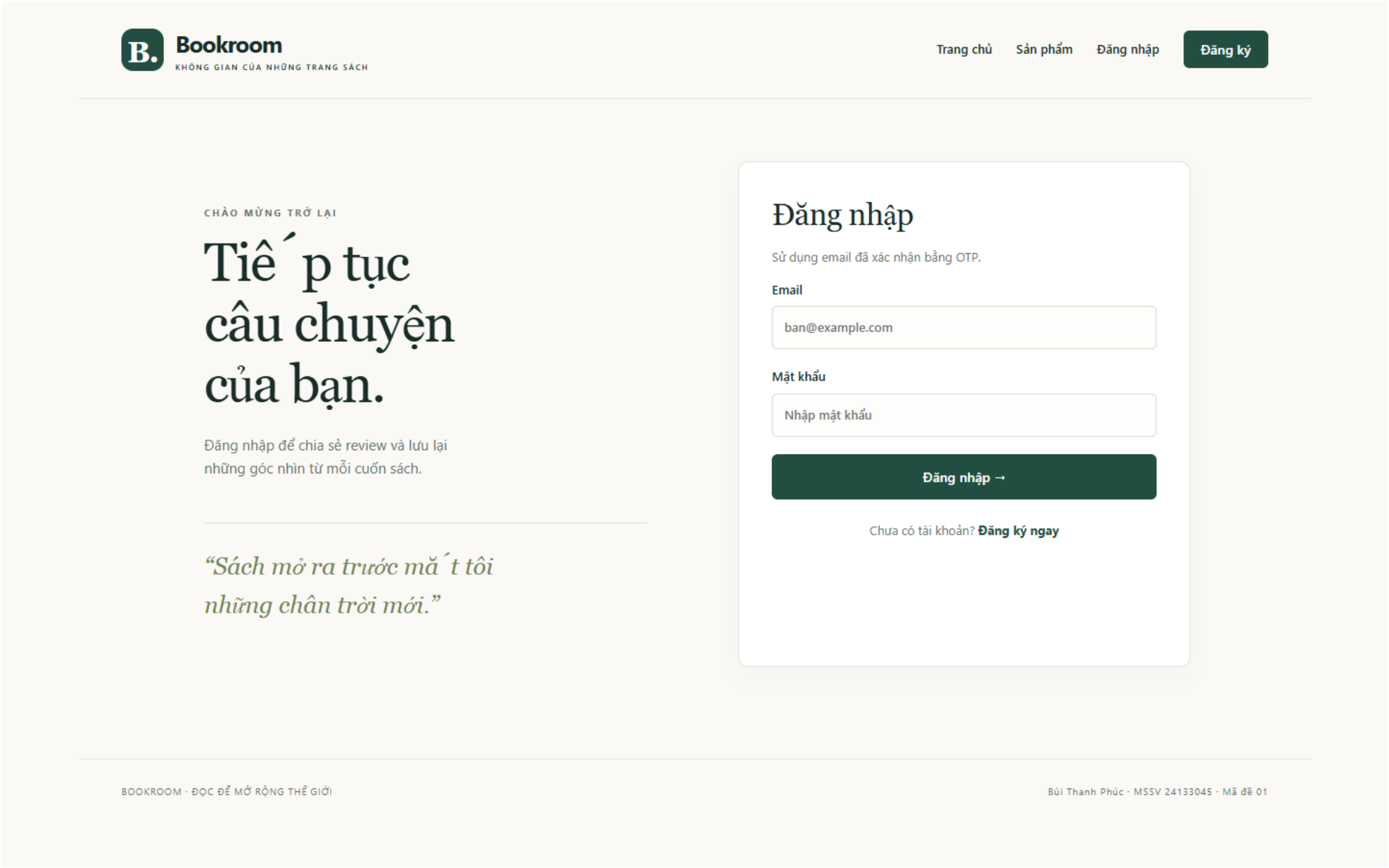
Form đăng ký



Hình 2.6 Thông tin đăng ký được lưu tạm trong HttpSession; chưa INSERT users.

Câu 2 Đăng ký OTP và đăng nhập Session

Form đăng nhập bằng email



Hình 2.7 Mật khẩu được đối chiếu với giá trị băm vừa cột passwd varchar(32).

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

Truy vấn và phân trang sáu cuốn sách

Truy vấn và phân trang sáu cuốn sách — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/BookRepositoryImpl_24133045.java

```
10      return JpaExecutor_24133045.read(
11          em -> {
12            long total =
13                em.createQuery("select count(b) from Book_24133045 b", Long.class).getSingleResult();
14            int number = Math.min(Math.max(1, requested), Math.max(1, (int) ((total + 5) / 6)));
15            var books =
16                em.createQuery(
17                        "select b from Book_24133045 b order by b.id desc", Book_24133045.class)
18                    .setFirstResult((number - 1) * 6)
19                    .setMaxResults(6)
20                    .getResultList();
21            for (var b : books) {
22              b.getAuthors().size();
23              b.setReviewCount(
24                  em.createQuery(
25                          "select count(r) from Rating_24133045 r where r.id.bookId=:id", Long.class)
26                      .setParameter("id", b.getId())
27                      .getSingleResult());
28            }
29            return new Page_24133045<>(books, number, total, 6);
30          });
31    }
32
33    public Book_24133045 find(int id) {
34      return JpaExecutor_24133045.read(
35          em -> {
36            var b = em.find(Book_24133045.class, id);
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 10–36 / 84

Hình 3.1 src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/BookRepositoryImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

Service trả dữ liệu sách cho Controller

Service trả dữ liệu sách cho Controller — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/service/impl/BookServiceImpl_24133045.java

```java
package vn.iotstar.service.impl;

import java.math.BigDecimal;
import java.util.*;
import vn.iotstar.entity.*;
import vn.iotstar.model.*;
import vn.iotstar.repository.*;
import vn.iotstar.repository.impl.*;
import vn.iotstar.service.*;

public class BookServiceImpl_24133045 implements BookService_24133045 {
  private final BookRepository_24133045 repository = new BookRepositoryImpl_24133045();

  public Page_24133045<Book_24133045> page(int n) {
    return repository.page(n);
  }

  public Book_24133045 find(int id) {
    return repository.find(id);
  }

  public void delete(int id) {
    repository.delete(id);
  }

  public void save(Book_24133045 b, Set<Integer> ids) {
    if (b.getTitle() == null || b.getTitle().isBlank() || b.getTitle().length() > 200)
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–27 / 47

Hình 3.2 src/main/java/vn/iotstar/service/impl/BookServiceImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

HomeController xử lý trang danh sách

HomeController xử lý trang danh sách — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/controller/HomeController_24133045.java

```java
package vn.iotstar.controller;

import jakarta.servlet.*;
import jakarta.servlet.annotation.*;
import jakarta.servlet.http.*;
import java.io.IOException;
import vn.iotstar.entity.*;
import vn.iotstar.model.*;
import vn.iotstar.service.*;
import vn.iotstar.service.impl.*;
import vn.iotstar.util.*;

@WebServlet(urlPatterns = {"/home", "/books", "/admin/home"})
public class HomeController_24133045 extends HttpServlet {
  private final BookService_24133045 service = new BookServiceImpl_24133045();

  protected void doGet(HttpServletRequest q, HttpServletResponse p)
      throws ServletException, IOException {
    q.setAttribute("page", service.page(WebUtil_24133045.page(q)));
    WebUtil_24133045.view(q, p, q.getServletPath().startsWith("/admin/") ? "admin/home" : "home");
  }
}

```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–23 / 23

Hình 3.3 src/main/java/vn/iotstar/controller/HomeController_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

JSP lặp danh sách sách và liên kết chi tiết

JSP lặp danh sách sách và liên kết chi tiết — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/webapp/WEB-INF/views/home.jsp

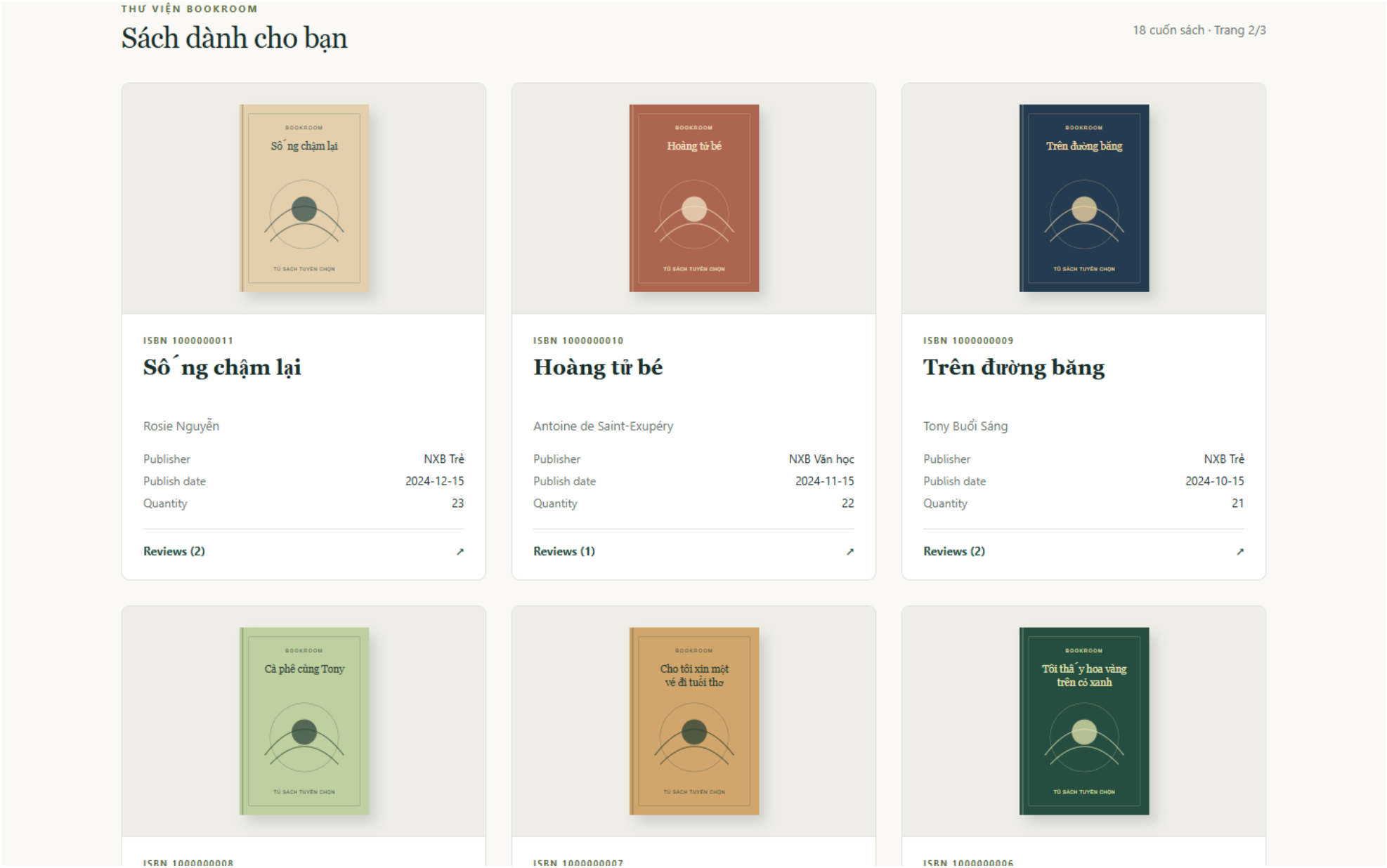
```
30 <div class="section-title">
31 <div>
32 <p class="eyebrow">THƯ VIỆN BOOKROOM</p>
33 <h2>Sách dành cho bạn</h2>
34 </div>
35 <span class="muted">${page.total} cuốn sách · Trang ${page.number}/${page.totalPages}</span>
36 </div>
37 <div class="book-grid">
38 <c:forEach items="${page.items}" var="book">
39 <c:choose>
40 <c:when test="${fn:endsWith(book.coverImage,'.svg')}">
41 <c:set var="coverUrl" value="${pageContext.request.contextPath}/assets/covers/${book.coverImage}"/>
42 </c:when>
43 <c:otherwise>
44 <c:url var="coverUrl" value="/image">
45 <c:param name="name" value="${book.coverImage}"/>
46 </c:url>
47 </c:otherwise>
48 </c:choose>
49 <article class="book-card">
50 <a class="cover-stage" href="${pageContext.request.contextPath}/books/detail?id=${book.id}">
51 <img src="${coverUrl}" alt="${fn:escapeXml(book.title)}">
52 </a>
53 <div class="book-copy">
54 <p class="eyebrow">ISBN <c:out value="${book.isbn}"/>
55 </p>
56 <h3>
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 30–56 / 94

Hình 3.4 src/main/webapp/WEB-INF/views/home.jsp — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

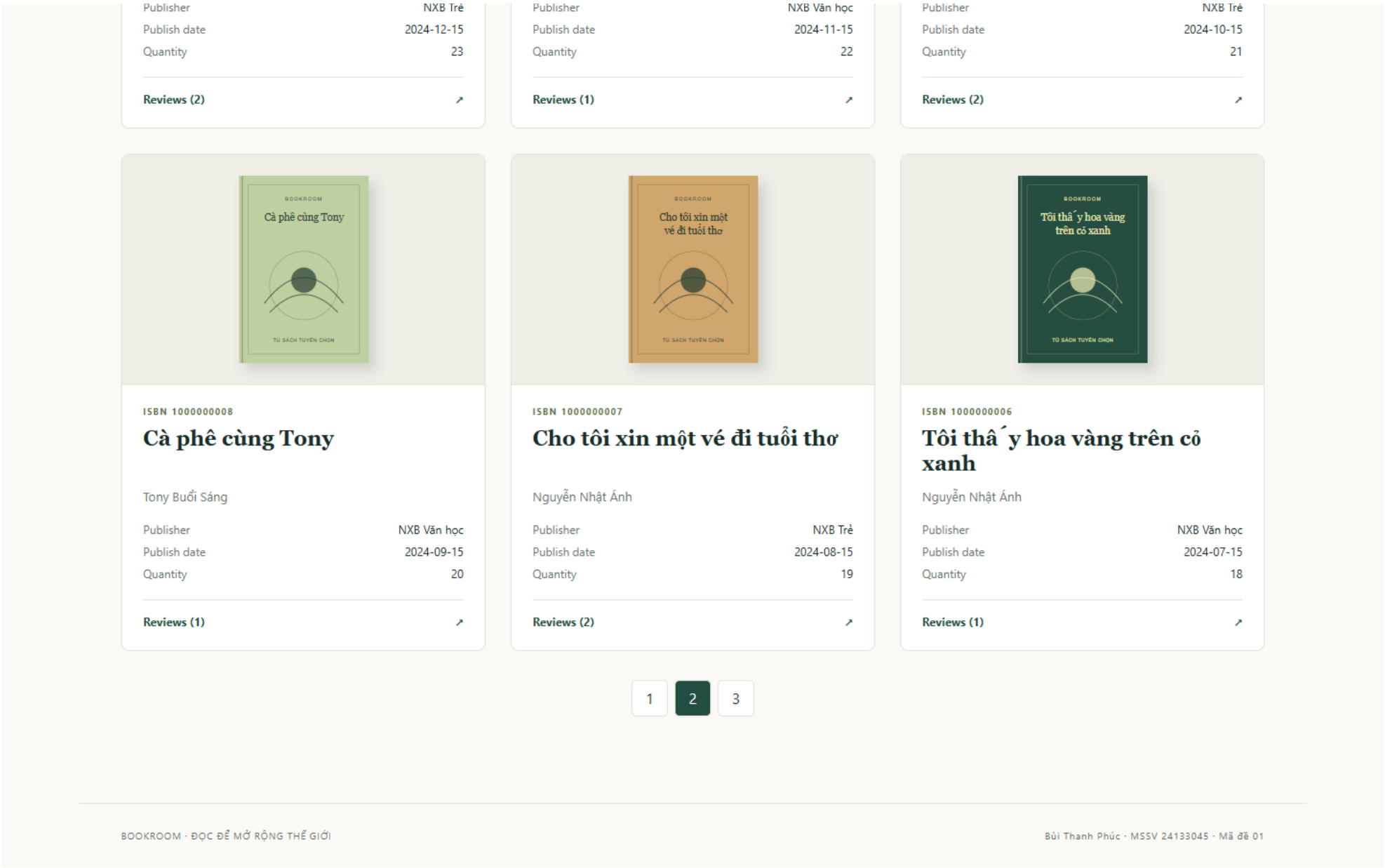
Danh sách sách trang 2



Hình 3.5 Dữ liệu phân trang từ database, mỗi trang tối đa sáu sách.

Câu 3 Danh sách sách có phân trang

Thanh phân trang và footer sinh viên



Hình 3.6 Trang 2/3, footer Bùi Thanh Phúc, MSSV 24133045, mã đề 01.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

Review dùng khóa ghép người dùng và sách

Review dùng khóa ghép người dùng và sách — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/RatingRepositoryImpl_24133045.java

```
16                .getResultList());
17  }
18
19  public void save(int userId, int bookId, byte score, String text) {
20    JpaExecutor_24133045.write(
21        em -> {
22          var user = em.find(User_24133045.class, userId);
23          var book = em.find(Book_24133045.class, bookId);
24          if (user == null || book == null)
25            throw new IllegalArgumentException("Tài khoản hoặc sách không tồn tại.");
26          var id = new RatingId_24133045(userId, bookId);
27          var r = em.find(Rating_24133045.class, id);
28          if (r == null) {
29            r = new Rating_24133045();
30            r.setId(id);
31            r.setUser(user);
32            r.setBook(book);
33            r.setRating(score);
34            r.setReviewText(text);
35            em.persist(r);
36          } else {
37            r.setRating(score);
38            r.setReviewText(text);
39          }
40          return null;
41        });
42  }
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 16–42 / 44

Hình 4.1 src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/RatingRepositoryImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

Service kiểm tra điểm và nội dung review

Service kiểm tra điểm và nội dung review — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/service/impl/RatingServiceImpl_24133045.java

```java
package vn.iotstar.service.impl;

import java.util.*;
import vn.iotstar.entity.*;
import vn.iotstar.repository.*;
import vn.iotstar.repository.impl.*;
import vn.iotstar.service.*;

public class RatingServiceImpl_24133045 implements RatingService_24133045 {
  private final RatingRepository_24133045 repository = new RatingRepositoryImpl_24133045();

  public List<Rating_24133045> forBook(int id) {
    return repository.forBook(id);
  }

  public void save(int userId, int bookId, byte score, String text) {
    if (score < 1 || score > 5) throw new IllegalArgumentException("Điểm đánh giá từ 1 đến 5.");
    if (text == null || text.isBlank() || text.length() > 2000)
      throw new IllegalArgumentException("Nội dung review từ 1 đến 2000 ký tự.");
    repository.save(userId, bookId, score, text.trim());
  }
}

```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 1–23 / 23

Hình 4.2 src/main/java/vn/iotstar/service/impl/RatingServiceImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

Controller lấy người review từ session

Controller lấy người review từ session — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/controller/ReviewController_24133045.java

```
 9 import vn.iotstar.service.*;
10 import vn.iotstar.service.impl.*;
11 import vn.iotstar.util.*;
12
13 @WebServlet("/reviews")
14 public class ReviewController_24133045 extends HttpServlet {
15   private final RatingService_24133045 service = new RatingServiceImpl_24133045();
16
17   protected void doPost(HttpServletRequest q, HttpServletResponse p) throws IOException {
18     int id;
19     try {
20       id = WebUtil_24133045.number(q, "bookId");
21     } catch (IllegalArgumentException e) {
22       p.sendError(400);
23       return;
24     }
25     try {
26       var a = (Account_24133045) q.getSession().getAttribute("account");
27       int score = WebUtil_24133045.number(q, "rating");
28       if (score < 1 || score > 5) throw new IllegalArgumentException("Điểm đánh giá từ 1 đến 5.");
29       service.save(a.getId(), id, (byte) score, WebUtil_24133045.text(q, "reviewText"));
30       WebUtil_24133045.message(q, "Đã lưu review của bạn.");
31     } catch (IllegalArgumentException e) {
32       WebUtil_24133045.message(q, e.getMessage());
33     }
34     WebUtil_24133045.redirect(q, p, "/books/detail?id=" + id);
35   }
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 9–35 / 37

Hình 4.3 src/main/java/vn/iotstar/controller/ReviewController_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

JSP hiển thị reviews và form đánh giá

JSP hiển thị reviews và form đánh giá — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/webapp/WEB-INF/views/detail.jsp

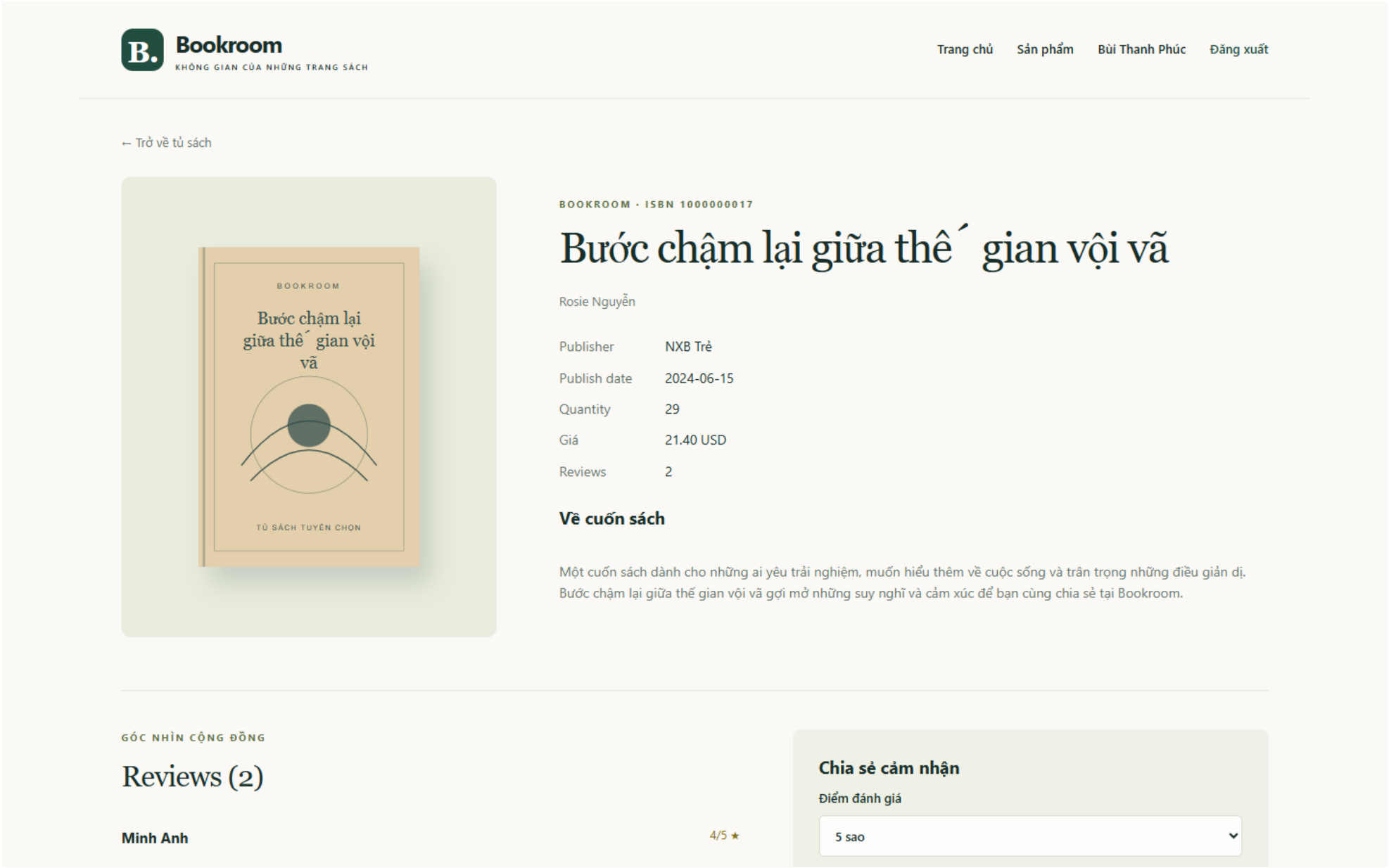
```
<span class="score">${r.rating}/5 ★</span>
</div>
<p>
<c:out value="${r.reviewText}"/>
</p>
</article>
</c:forEach>
<c:if test="${empty reviews}">
<p class="muted">Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận.</p>
</c:if>
</div>
<div class="review-form">
<h3>Chia sẻ cảm nhận</h3>
<c:choose>
<c:when test="${not empty sessionScope.account}">
<form action="${pageContext.request.contextPath}/reviews" method="post">
<input type="hidden" name="csrf" value="${sessionScope.csrf}">
<input type="hidden" name="bookId" value="${book.id}">
<label>Điểm đánh giá<select name="rating">
<c:forEach begin="1" end="5" var="s">
<option value="${s}" ${myReview.rating == s || (empty myReview && s == 5) ? 'selected' : ''}>${s} sao</option>
</c:forEach>
</select>
</label>
<label>Nội dung<textarea name="reviewText" required maxlength="2000" rows="5">
<c:out value="${myReview.reviewText}"/>
</textarea>
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 67–93 / 107

Hình 4.4 src/main/webapp/WEB-INF/views/detail.jsp — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

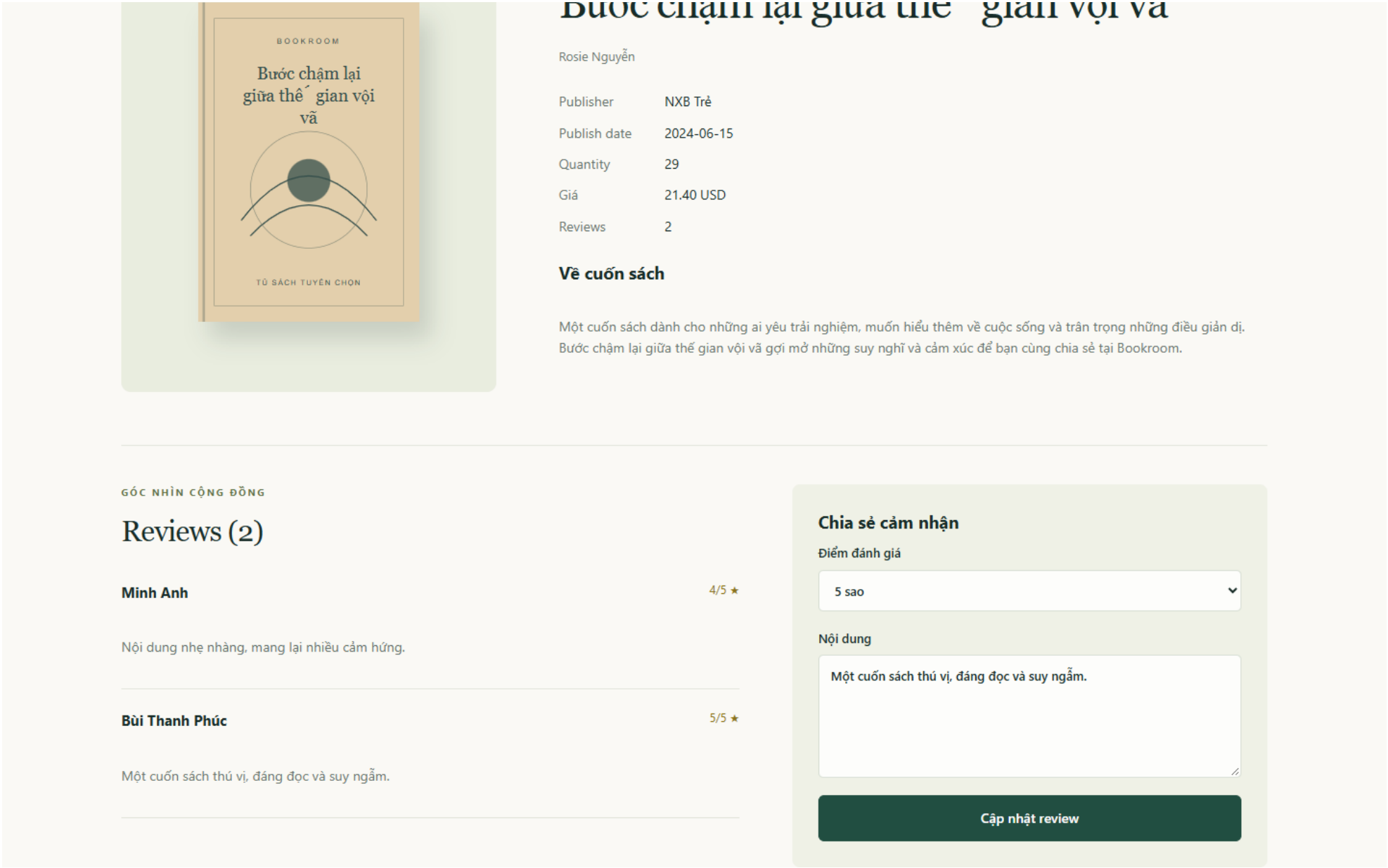
Chi tiết sách



Hình 4.5 Thông tin sách và quan hệ tác giả được đọc qua JPA.

Câu 4 Chi tiết sách và reviews

Danh sách reviews và form của User



Hình 4.6 Một User có một review cho mỗi sách; gửi lại cập nhật nội dung cũ.

Câu 6 CRUD Books và Authors

Repository lưu sách và quan hệ tác giả

Repository lưu sách và quan hệ tác giả — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/BookRepositoryImpl_24133045.java

```
56            b.setIsbn(input.getIsbn());
57            b.setTitle(input.getTitle());
58            b.setPublisher(input.getPublisher());
59            b.setPrice(input.getPrice());
60            b.setDescription(input.getDescription());
61            b.setPublishDate(input.getPublishDate());
62            b.setCoverImage(input.getCoverImage());
63            b.setQuantity(input.getQuantity());
64            b.setAuthors(authors);
65            if (b.getId() == null) em.persist(b);
66            return null;
67        });
68    }
69
70    public void delete(int id) {
71      JpaExecutor_24133045.write(
72          em -> {
73            var b = em.find(Book_24133045.class, id);
74            if (b == null) throw new IllegalArgumentException("Sách không tồn tại.");
75            em.createQuery("delete from Rating_24133045 r where r.id.bookId=:id")
76                .setParameter("id", id)
77                .executeUpdate();
78            b.getAuthors().clear();
79            em.remove(b);
80            return null;
81        });
82    }
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 56–82 / 84

Hình 6.1 src/main/java/vn/iotstar/repository/impl/BookRepositoryImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 6 CRUD Books và Authors

Service kiểm tra dữ liệu sách theo kiểu đề

Service kiểm tra dữ liệu sách theo kiểu đề — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/service/impl/BookServiceImpl_24133045.java

```
19      return repository.find(id);
20    }
21
22    public void delete(int id) {
23      repository.delete(id);
24    }
25
26    public void save(Book_24133045 b, Set<Integer> ids) {
27      if (b.getTitle() == null || b.getTitle().isBlank() || b.getTitle().length() > 200)
28        throw new IllegalArgumentException("Tiêu đề bắt buộc, tối đa 200 ký tự.");
29      if (b.getPublisher() == null || b.getPublisher().isBlank() || b.getPublisher().length() > 100)
30        throw new IllegalArgumentException("Nhà xuất bản bắt buộc, tối đa 100 ký tự.");
31      if (b.getQuantity() == null || b.getQuantity() < 0 || b.getIsbn() == null || b.getIsbn() < 0)
32        throw new IllegalArgumentException("ISBN và số lượng phải là số nguyên không âm.");
33      if (b.getPrice() == null
34          || b.getPrice().signum() < 0
35          || b.getPrice().compareTo(new BigDecimal("9999.99")) > 0
36          || b.getPrice().scale() > 2)
37        throw new IllegalArgumentException(
38            "Giá từ 0 đến 9999.99, tối đa 2 chữ số thập phân theo đề.");
39      if (b.getPublishDate() == null)
40        throw new IllegalArgumentException("Vui lòng nhập ngày xuất bản.");
41      if (ids.isEmpty()) throw new IllegalArgumentException("Chọn ít nhất một tác giả.");
42      if (b.getDescription() != null && b.getDescription().length() > 10000)
43        throw new IllegalArgumentException("Mô tả tối đa 10000 ký tự.");
44      repository.save(b, ids);
45    }
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 19–45 / 47

Hình 6.2 src/main/java/vn/iotstar/service/impl/BookServiceImpl_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 6 CRUD Books và Authors

Controller xử lý form CRUD Books

Controller xử lý form CRUD Books — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/java/vn/iotstar/controller/AdminBookController_24133045.java

```
96        b.setQuantity(WebUtil_24133045.number(q, "quantity"));
97        b.setDescription(WebUtil_24133045.text(q, "description"));
98        try {
99          b.setPrice(new BigDecimal(WebUtil_24133045.text(q, "price")));
100         b.setPublishDate(LocalDate.parse(WebUtil_24133045.text(q, "publishDate")));
101       } catch (RuntimeException e) {
102         throw new IllegalArgumentException("Giá hoặc ngày xuất bản không hợp lệ.");
103       }
104       Set<Integer> ids = new LinkedHashSet<>();
105       String[] values = q.getParameterValues("authorIds");
106       if (values != null) for (String v : values) ids.add(Integer.parseInt(v));
107       q.setAttribute("selectedAuthors", values == null ? List.of() : Arrays.asList(values));
108       uploaded = UploadUtil_24133045.save(q.getPart("cover"));
109       if (uploaded != null) b.setCoverImage(uploaded);
110       if (b.getCoverImage() == null) b.setCoverImage("cover-1.svg");
111       books.save(b, ids);
112       committed = true;
113       if (uploaded != null) UploadUtil_24133045.remove(oldCover);
114       WebUtil_24133045.message(q, "Đã lưu sách.");
115       WebUtil_24133045.redirect(q, p, "/admin/books");
116     } catch (IllegalArgumentException e) {
117       q.setAttribute("error", e.getMessage());
118       form(q, p);
119     } finally {
120       if (uploaded != null && !committed) UploadUtil_24133045.remove(uploaded);
121     }
122   }
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 96–122 / 124

Hình 6.3 src/main/java/vn/iotstar/controller/AdminBookController_24133045.java — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 6 CRUD Books và Authors

JSP danh sách Authors và thao tác CRUD

JSP danh sách Authors và thao tác CRUD — Bùi Thanh Phúc · 24133045 · Đề 01

src/main/webapp/WEB-INF/views/admin/authors.jsp

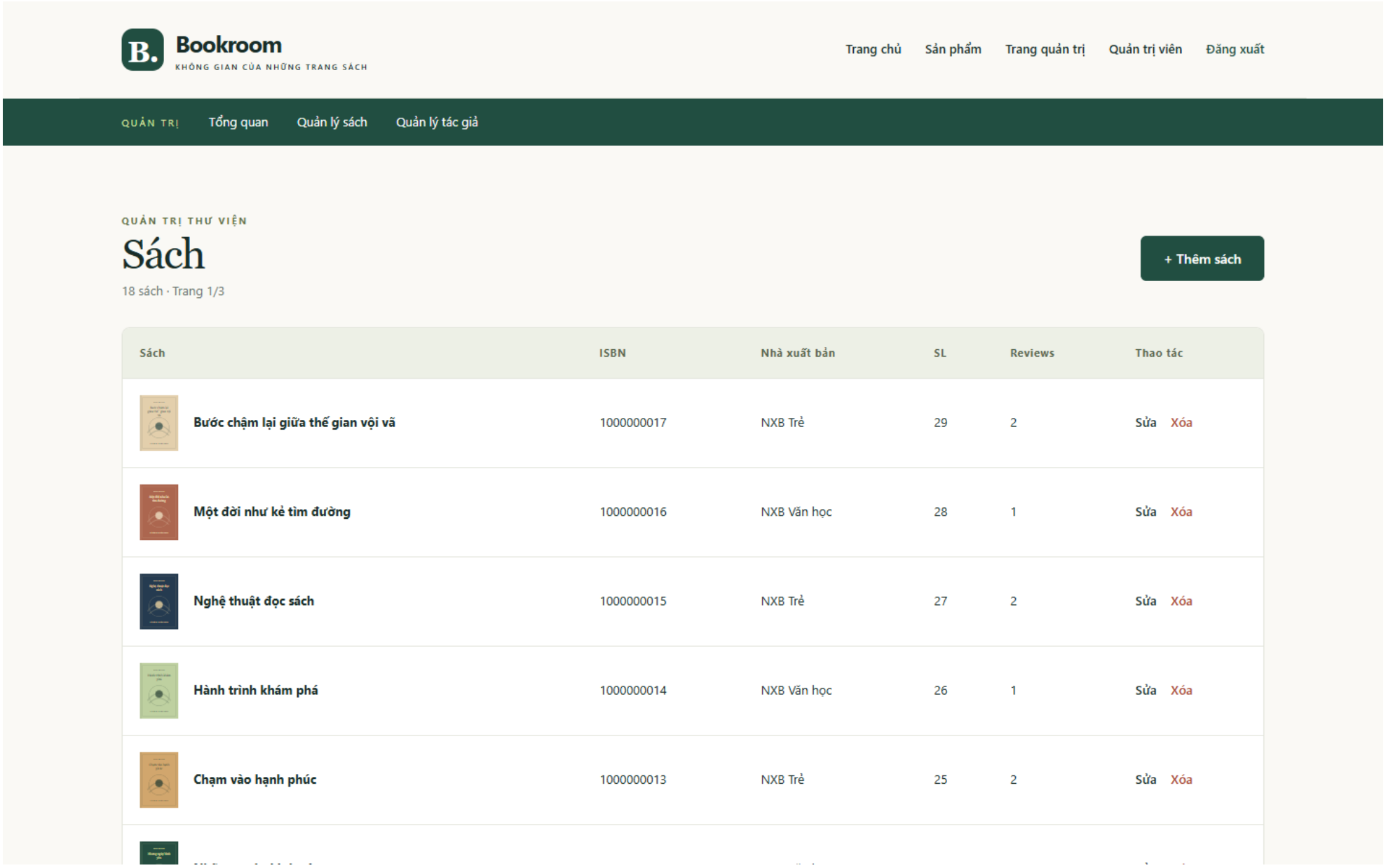
```
24 <th>Ngày sinh</th>
25 <th>Thao tác</th>
26 </tr>
27 </thead>
28 <tbody>
29 <c:forEach items="${page.items}" var="a">
30 <tr>
31 <td>#${a.id}</td>
32 <td>
33 <strong>
34 <c:out value="${a.name}"/>
35 </strong>
36 </td>
37 <td>${a.birthDate}</td>
38 <td class="actions">
39 <a href="${pageContext.request.contextPath}/admin/authors/edit?id=${a.id}">Sửa</a>
40 <form action="${pageContext.request.contextPath}/admin/authors/delete" method="post" onsubmit="return confirm('Xóa tác giả
   này?')">
41 <input type="hidden" name="csrf" value="${sessionScope.csrf}">
42 <input type="hidden" name="id" value="${a.id}">
43 <button class="danger text-button">Xóa</button>
44 </form>
45 </td>
46 </tr>
47 </c:forEach>
48 </tbody>
49 </table>
```

Trình xem mã nguồn · Nội dung đọc trực tiếp từ project — Dòng 24–49 / 60

Hình 6.4 src/main/webapp/WEB-INF/views/admin/authors.jsp — trích đoạn mã nguồn thực tế.

Câu 6 CRUD Books và Authors

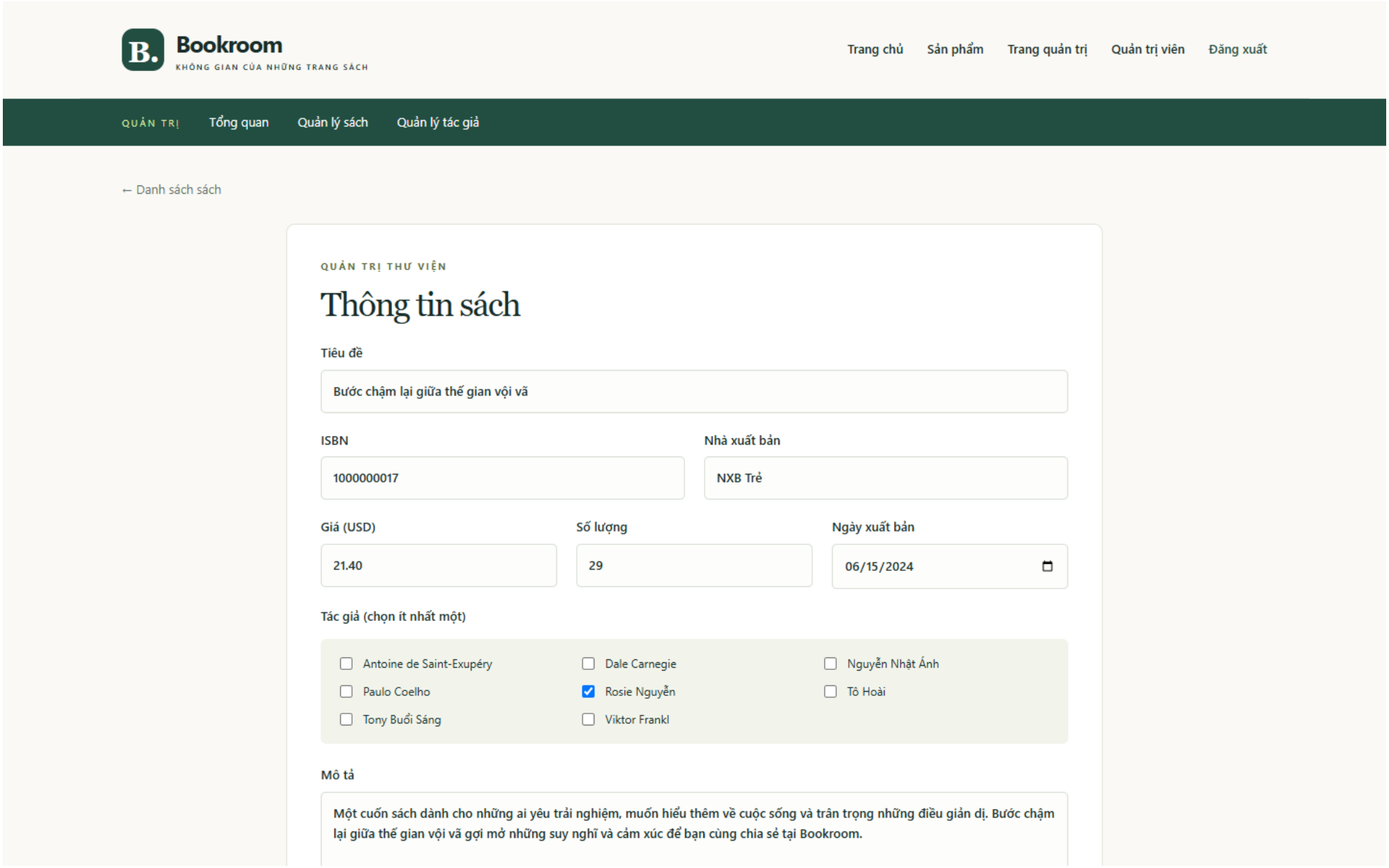
Quản lý Books có phân trang



Hình 6.5 Danh sách Books, liên kết xem chi tiết, sửa và xóa.

Câu 6 CRUD Books và Authors

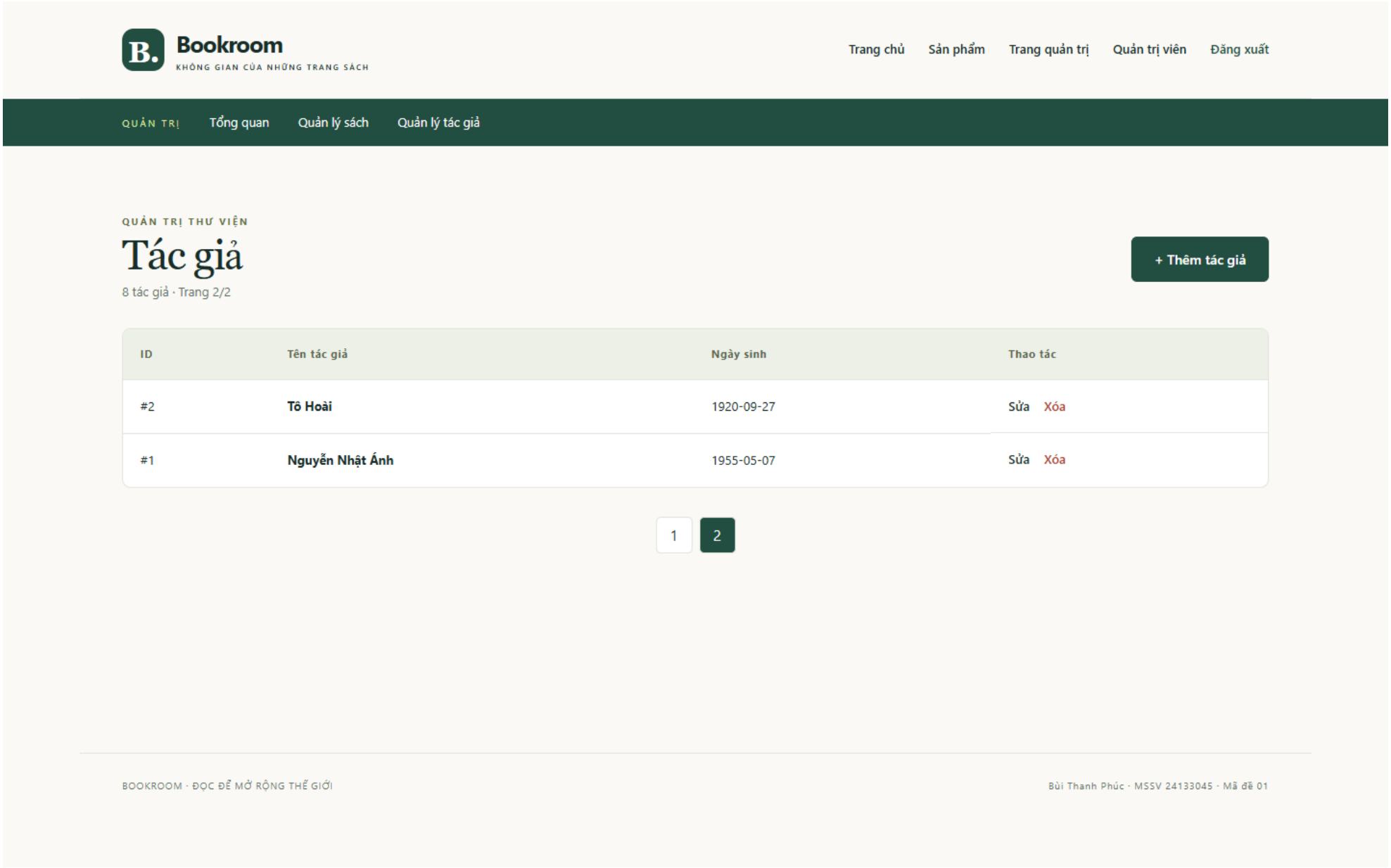
Form cập nhật sách và chọn tác giả



Hình 6.6 Nhập thông tin sách, chọn nhiều tác giả và upload ảnh bìa.

Câu 6 CRUD Books và Authors

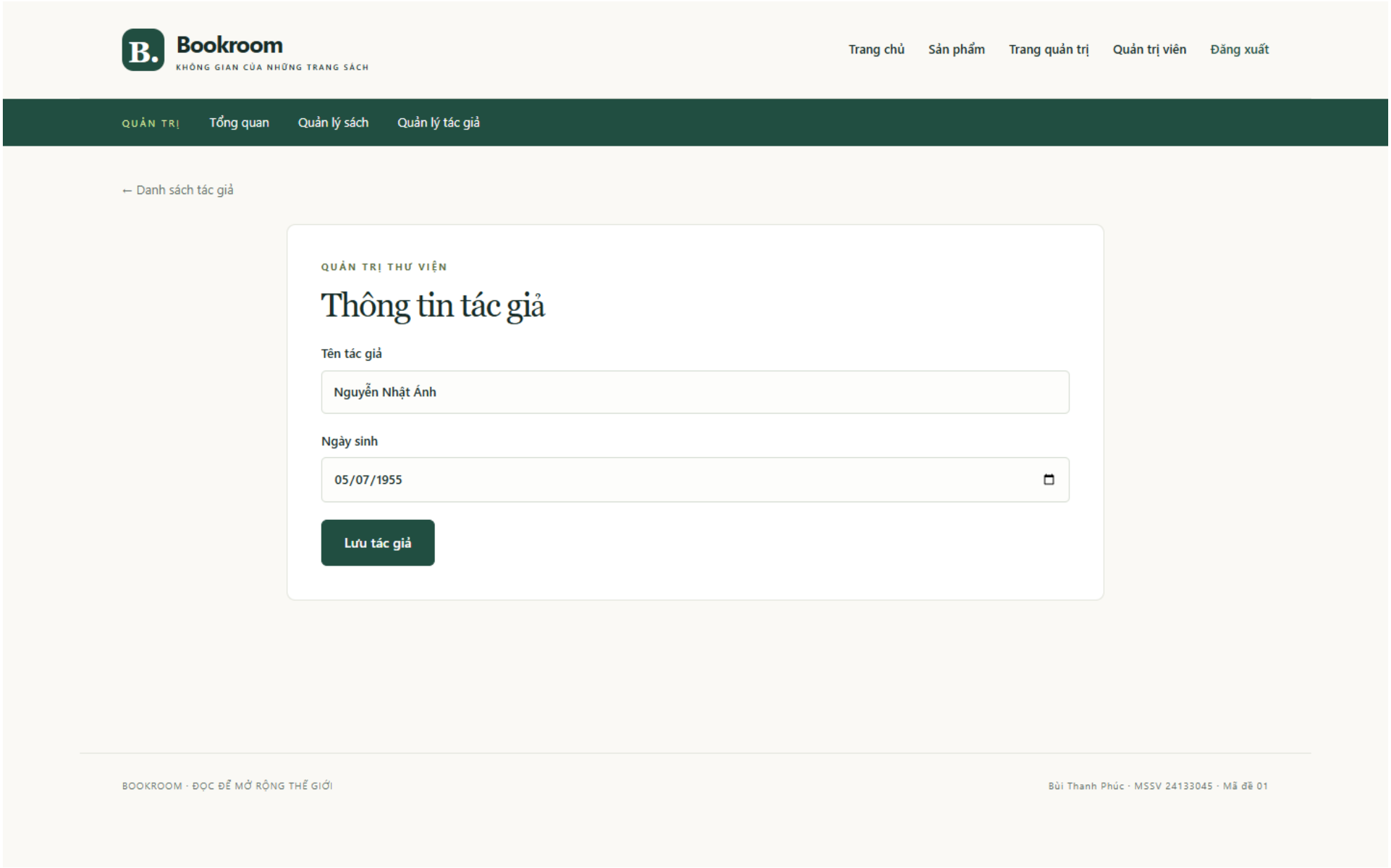
Quản lý Authors trang 2



Hình 6.7 Danh sách tác giả phân trang sáu dòng.

Câu 6 CRUD Books và Authors

Form cập nhật tác giả



Hình 6.8 Chỉnh tên tác giả và ngày sinh.

Hướng dẫn kiểm tra bài nộp

Giải nén 24133045_01.zip và import Existing Maven Projects trong Eclipse hoặc STS.

Cấu hình MySQL, Gmail và upload trong config/application.properties. Database mới có thể import database.sql; file seed chỉ chạy một lần.

Chạy mvn clean verify. Chạy scripts/start.ps1 với Tomcat 10.1 hoặc deploy target/24133045_01.war và truyền JVM argument -Dbookstore.config đến file cấu hình tuyệt đối.

Đăng nhập bằng tài khoản mẫu để kiểm tra User/Admin. Đăng ký email nhận được thư để kiểm tra OTP; mất session thì đăng ký lại.

Xem README.md để đối chiếu URL và tầng mã nguồn theo từng câu. Đề không có câu 5.

Các quyết định bám đặc tả

ID của users, books, author tự tăng; khóa ghép trong book_author và rating là khóa ngoại. Mỗi người dùng có một review cho mỗi sách. Xóa sách xóa reviews và liên kết; tác giả đang có sách không được xóa.

Giữ phone và isbn kiểu INT, price DECIMAL(6,2), passwd VARCHAR(32). Mật khẩu dùng PBKDF2 HMAC SHA256, 600000 vòng; 8 byte salt và 16 byte kết quả mã hóa Base64 đúng 32 ký tự. Toàn bộ class và interface tự viết có hậu tố _24133045.

Tài liệu tham khảo

Đề thi Quá trình_01_2627.pdf; 01_JAVASERVLET.pdf; 06_MVC_3tier.pdf; 14_HD_Servlet_JDBC_CRUD.pdf; noidung.txt; noidunt.txt. Tham khảo cấu hình Gmail và session trong BaiTap02; triển khai riêng nghiệp vụ sách theo đề.